

תרגול - ממירי מתח ממותגים
חזרה על ניתוח מעגלים ליניארים בתחום הזמן

בתרגול זה נזכיר את העקרונות של ניתוח מעגלים ליניארים בתחום הזמן.

משוואות של הרכיבים הבסיסיים

בתדר	בזמן	
$v(s) = Ri(s)$	$v(t) = Ri(t)$	נגד
$v(s) = \frac{1}{sC} i(s)$	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$	קבל
$v(s) = sLi(s)$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$	סליל

כאשר s הוא משתנה לפלס.

הספק

$p(t) = v(t)i(t) = \frac{v^2(t)}{R} = i^2(t)R$	נגד
$p(t) = v(t)i(t) = Cv(t) \frac{dv(t)}{dt}$	קבל
$p(t) = v(t)i(t) = Li(t) \frac{di}{dt}$	סליל

אנרגיה אגורה

0	נגד
$E(t) = \frac{1}{2} Cv^2(t)$	קבל
$E(t) = \frac{1}{2} Li^2(t)$	סליל

פתרון של מעגלים בתחום הזמן

נתבונן במעגל ליניארי המכיל את הרכיבים הבאים:

- נגדים, קבלים וסלילים.
- מקורות מתח ומקורות זרם קבועים בזמן – נקרא להם מקורות DC.
- מקורות מתח ומקורות זרם משתנים בזמן – נקרא להם מקורות AC.

מקרה א

תנאי ההתחלה של המעגל בזמן $t = 0$ אינם נתונים.

המוסכמה במקרה זה היא שתנאי ההתחלה נקבעים על פי נקודת העבודה של המעגל, כלומר ע"י מקורות ה-DC. במקרה זה התגובה הכללית של המעגל היא סכום התגובות הבאות:

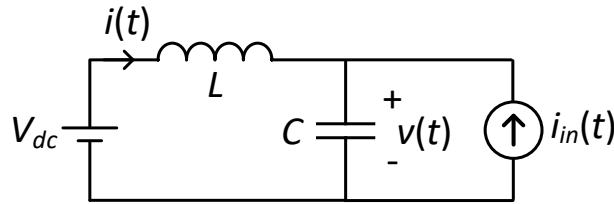
- **התגובה של המעגל למקורות ה-DC** (נקודת העבודה של המעגל).
 - נאפס את מקורות ה-AC.
 - נקצר סלילים.
 - ננתק קבלים.
 - נפתור את המעגל המתקבל ונמצא את המתחים והזרמים בנקודת העבודה.
- **התגובה של המעגל למקורות ה-AC**. עבור כל מקור AC בנפרד:
 - נאפס את מקורות ה-DC.
 - נאפס את מקורות ה-AC האחרים.
 - נחשב את תמסורת המעגל במישור לפלס, ונכפיל בהתמרת לפלס של אות ה-AC שבחרנו.
 - נשתמש בהתמרת לפלס הפוכה על מנת לחשב את התגובה בתחום הזמן.

מקרה ב

תנאי התחלה של המעגל בזמן $t = 0$ נתונים.

במקרה זה התגובה הכללית של המעגל היא סכום התגובות הבאות:

- **Zero State Response (ZSR)**, או בעברית "תגובת מצב אפס".
זוהי התגובה של המעגל למקורות ה-AC. עבור כל מקור AC בנפרד:
 - נאפס את תנאי ההתחלה של המעגל.
 - נאפס את מקורות ה-DC.
 - נאפס את מקורות ה-AC האחרים.
 - נחשב את תמסורת המעגל במישור לפלס, ונכפיל בהתמרת לפלס של אות ה-AC שבחרנו.
 - נשתמש בהתמרת לפלס הפוכה על מנת לחשב את התגובה בתחום הזמן.
- **Zero Input Response (ZIR)**, או בעברית "תגובת כניסה אפס".
זוהי התגובה של המעגל לתנאי ההתחלה. נחשב תגובה זו כך:
 - נאפס את מקורות ה-AC.
 - נרשום את המשוואות הדיפרנציאליות של המעגל (כולל מקורות DC) ונמצא פתרון מפורש המתאים לתנאי ההתחלה.



- לא נתונים תנאי התחלה.
- מקור הזרם נתון ע"י $i_{in}(t) = u(t)$, כאשר $u(t)$ היא מדרגה המתרחשת בזמן $t = 0$, כלומר:

$$(1) \quad i_{in}(t) = u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

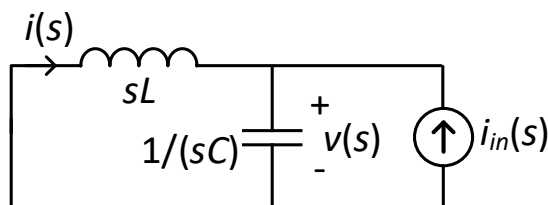
חשב את המתח $v(t)$.

פתרון

תחילה נחשב את התגובה של המעגל למקור ה-DC (זוהי נקודת העבודה של המעגל).
ננתק את מקור ה-AC (מקור זרם הופך לננתק), ננתק את הקבל, נקצר את הסליל, ונקבל

$$(2) \quad v(t) = V_{dc}$$

כעת נחשב את התגובה של המעגל למקור ה-AC.
לשם כך נאפס את מקור ה-DC, ונחשב את התמסורת של המעגל:



נקבל את המשוואות:

$$(3) \quad \begin{aligned} v(s) &= \frac{1}{sC} (i(s) + i_{in}(s)) \\ i(s) &= -\frac{v(s)}{sL} \end{aligned}$$

נציב את המשוואות זו בזו:

$$(4) \quad \begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{s^2 LC}\right) v(s) &= \frac{1}{sC} i_{in}(s) \\ \frac{v(s)}{i_{in}(s)} &= \frac{1}{sC} \frac{1}{1 + \frac{1}{s^2 LC}} \Rightarrow \frac{v(s)}{i_{in}(s)} = \frac{sL}{1 + s^2 LC} \end{aligned}$$

כזכור התמרת לפלס של מדרגה היא $\frac{1}{s}$, ולכן התגובה למדרגה היא:

$$(5) \quad v(s) = \frac{1}{s} \frac{sL}{1+s^2LC} = \frac{L}{1+s^2LC}$$

על מנת לחשב את התגובה בתחום הזמן נשתמש בהתמרת לפלס הפוכה:

$$(6) \quad \sin(\omega_0 t)u(t) \Leftrightarrow \frac{\omega_0}{\omega_0^2 + s^2} = \frac{1/\omega_0}{1 + s^2/\omega_0^2}$$

נגדיר $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ונקבל

$$(7) \quad v(s) = \frac{L}{1+s^2LC} = \sqrt{\frac{L}{C}} \frac{1/\omega_0}{1 + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \Rightarrow v(t) = \sqrt{\frac{L}{C}} \sin(\omega_0 t)u(t)$$

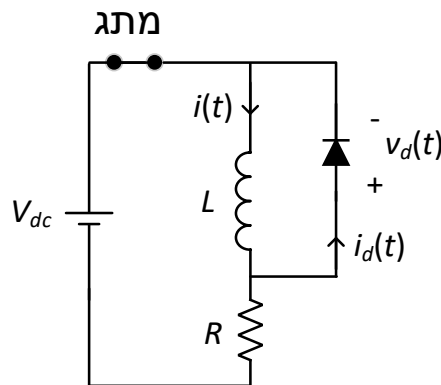
הערה: בקורס זה לא נשתמש כמעט בכלל בהתמרות מסוג זה, ואין צורך לזכור אותן בעל פה.

הפתרון הכללי בתחום הזמן הוא סכום הפתרונות (DC + AC):

$$(8) \quad v(t) = V_{dc} + \sqrt{\frac{L}{C}} \sin(\omega_0 t)u(t)$$

דוגמא 2

נתון המעגל הבא:



נשתמש במודל פשטני של הדיודה:

מצבי הדיודה

$v_d(t) = V_{on} \quad , \quad i_d(t) > 0$	הולכה
$v_d(t) < V_{on} \quad , \quad i_d(t) = 0$	נתק

כאשר V_{on} הוא קבוע חיובי כלשהו.

בתחילה המתג מוליך, ובזמן $t = 10 \text{ s}$ הוא נפתח ומפסיק להוליך.

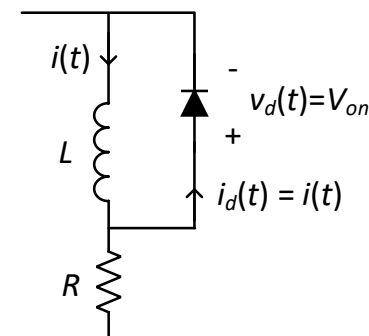
חשב את הזרם בסליל $i(t)$ כפונקציה של הזמן.

פתרון

כאשר המתג מוליך נתון מעגל ללא תנאי התחלה, וללא מקורות AC. הפתרון בחלק זה הוא נקודת העבודה של המעגל (כלומר, התגובה למקור ה-DC). נקצר את הסליל, ונגלה שהדיודה אינה מוליכה מכיוון ש- $v_d(t) = 0 < V_{on}$. הזרם בסליל הינו:

$$t \leq 10: \quad i(t) = \frac{V_{dc}}{R}$$

כאשר המתג מפסיק להוליך המעגל הוא



זהו מעגל ללא מקורות ועם תנאי התחלה $i(10) = \frac{V_{dc}}{R}$.

במצב זה זרם הסליל זורם דרך הדיודה. המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המעגל היא

$$(9) \quad L \frac{di}{dt} = -V_{on}$$

הפתרון הכללי הוא

$$(10) \quad t \geq 10: \quad i(t) = K - \frac{V_{on}}{L} t$$

כאשר K הינו קבוע כלשהו, והפתרון המסוים המקיים את תנאי ההתחלה הינו

$$(11) \quad \begin{aligned} i(t) &= \underbrace{\frac{V_{dc}}{R} + \frac{V_{on}}{L} 10}_K - \frac{V_{on}}{L} t \\ &= \frac{V_{dc}}{R} - \frac{V_{on}}{L} (t - 10) \end{aligned}$$

פתרון זה יתקיים כל עוד הזרם $i(t)$ חיובי ממש. כאשר הזרם מתאפס הדיודה מפסיקה להוליך, והזרם נשאר אפס. נגדיר שהזרם מתאפס בזמן t_{off} , כאשר:

$$\begin{aligned}
 (12) \quad i(t_{off}) &= 0 = \frac{V_{dc}}{R} - \frac{V_{on}}{L}(t_{off} - 10) \\
 &\Downarrow \\
 t_{off} &= 10 + \frac{LV_{dc}}{RV_{on}}
 \end{aligned}$$

לסיכום, הזרם בסליל כפונקציה של הזמן הוא

$$(13) \quad i(t) = \begin{cases} \frac{V_{dc}}{R} & t \leq 10 \\ \frac{V_{dc}}{R} - \frac{V_{on}}{L}(t - 10) & 10 < t \leq 10 + \frac{LV_{dc}}{RV_{on}} \\ 0 & t > 10 + \frac{LV_{dc}}{RV_{on}} \end{cases}$$